Inteligência Artificial

Exemplos de Problemas

Prof. Dr. Wellington Candeia

Resolução de Problemas

- Dedica-se ao estudo e elaboração de algoritmos, capazes de resolver, por exemplo, problemas considerados intratáveis do ponto de vista da computação convencional.

Resolução de Problemas

- Primeiros problemas por computador: prova automática de teoremas e jogos.
- Capacidade de cálculo e memória dos computadores: insuficientes perante o enorme número de caminhos de solução.
  - **Exemplo**: jogo de xadrez
- **Um dos objetivos de IA**: resolver problemas que as pessoas não sabem resolver facilmente ou em tempo razoável, desde que sejam completamente formalizados.

Exemplos de Problemas

- O quebra-cabeças 3x3
- O Caixeiro Viajante
- Cálculo Integral Formal
- Empilhamento de blocos
- As Oito Rainhas
- As Torres de Hanói

Formulação de Problemas

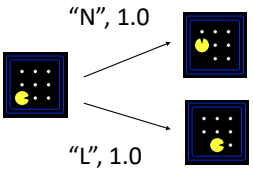
Elementos:

- Estado Inicial
- Função Sucessora
- Teste de Objetivo
- Custo de Caminho

Problemas de Busca

- Um problema (de busca) consiste de:
  - Um espaço de estados

  - Uma função sucessora (com ações, custos)



  - Um estado inicial e teste de objetivo
- Uma solução é uma sequência de ações (um plano) a qual transforma o estado inicial em estado objetivo

Problemas e soluções bem definidos

Quatro componentes para definir um problema:

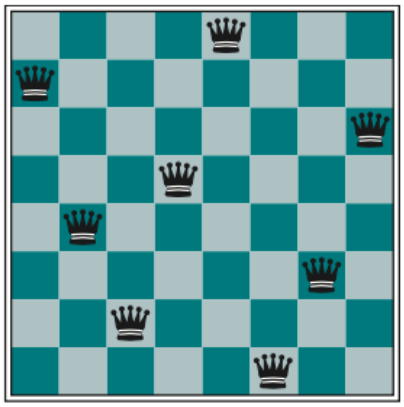
1. O **estado inicial** em que o agente começa.
2. Uma descrição das **ações** possíveis que estão disponíveis para o agente.
   - Formulação mais comum: uso de uma **função sucessora**.
   - Estado inicial e função sucessor: definem o **espaço de estados** do problema.
   - **Caminho** no espaço de estados – sequência de estados conectados por uma sequência de ações.
3. O **teste de objetivo** – determina se um dado estado é um estado objetivo.
4. Função de **custo de caminho** – atribui um custo numérico a cada caminho.

Exemplos de Problemas

- **Problemas de mundos simplificados**
  - Utilizados para ilustrar ou exercitar diversos métodos de resolução de problemas.
  - Podem ter uma descrição concisa e exata – podem ser utilizados com facilidade por diferentes sistemas de busca, com a finalidade de comparar o desempenho de algoritmos.
- **Problemas do mundo real**
  - Tendem a não apresentar uma única descrição consensual, mas é possível fornecer uma ideia geral de suas formulações.

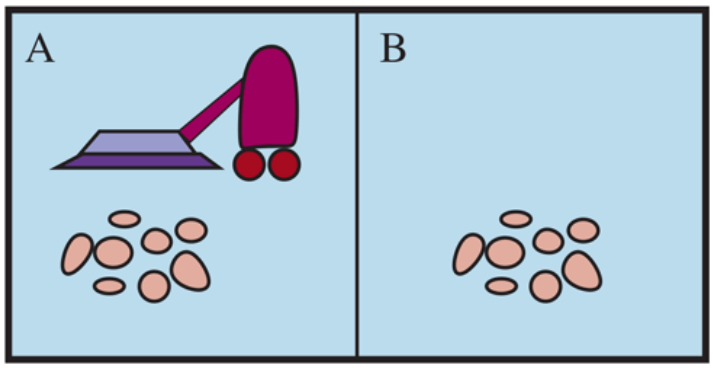
Exemplos de Problemas

- **Exemplos: Problemas de mundos simplificados**
  - Mundo do Aspirador de Pó
  - Problema do Quebra-cabeça de 8 Peças
  - Problema das 8 Rainhas
- **Exemplos: Problemas do mundo real**
  - Problema de Roteamento
  - Problema de Viagens Aéreas
  - Problema de *Tour*
  - Problema do Caixeiro Viajante
  - Problema de Layout de VLSI
  - Problema de Navegação de Robôs
  - Problema da Sequência Automática de Montagem
  - Problema de Pesquisas na Internet



Problemas de Mundos Simplificados

- **Exemplo 1:** Mundo do aspirador de pó com apenas 2 locais.



Agente aspirador de pó. Russell e Norvig, 2022.

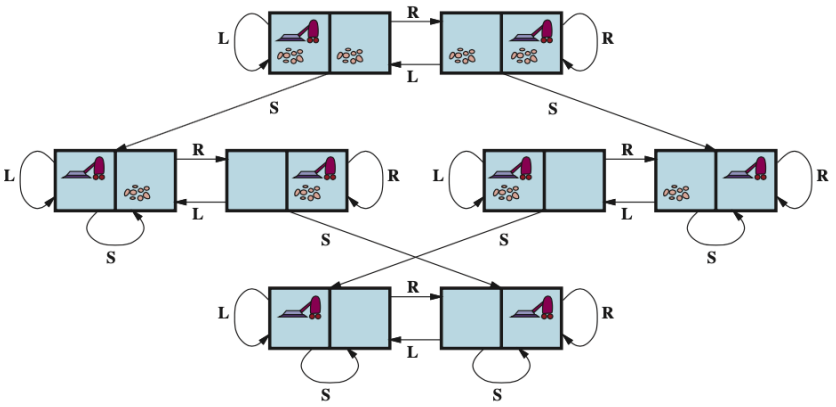
Problemas de Mundos Simplificados

Problema do Mundo do Aspirador de Pó: Formulação

- **Estados**
  - O agente está em uma entre duas posições, cada uma das quais pode conter sujeira ou não.
  - Há 2 x 2^2 = 8 estados do mundo possíveis.
- **Estado inicial**
  - Qualquer estado pode ser designado como estado inicial.
- **Função Sucessor**
  - Gera os estados válidos que resultam da tentativa de executar as três ações (*Esquerda*, *Direita* e *Aspirar*).

Problemas de Mundos Simplificados

Espaço de estados para o mundo do aspirador de pó.



Os arcos denotam ações: L = Esquerda, R = Direita, S = Aspirar

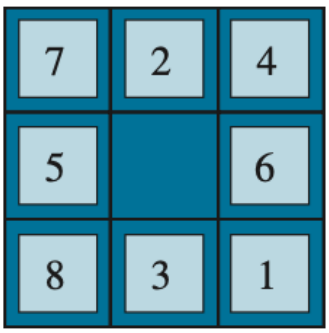
Problemas de Mundos Simplificados

Problema do Mundo do Aspirador de Pó: Formulação

- **Teste de objetivo**
  - Verifica se todos os quadrados estão limpos.
- **Custo de caminho**
  - Cada passo custa 1, e assim o custo do caminho é o número de passos do caminho.
- Esse problema tem posições discretas, sujeira discreta, limpeza confiável e nunca é desorganizado depois de limpo.
- Ambiente com ***n*** posições: $n \times 2^n$ estados

Problemas de Mundos Simplificados

Exemplo 2: Uma instância típica do quebra-cabeça de 8 peças



Estado inicial

Estado objetivo

Problemas de Mundos Simplificados

Problema do Quebra-cabeça de 8 Peças: Formulação

- **Estados**
  - Uma descrição de estado especifica a posição de cada uma das oito peças e do espaço vazio em um dos nove quadrados.
- **Estado inicial**
  - Qualquer estado pode ser designado como estado inicial.
- **Função Sucessor**
  - Gera os estados válidos que resultam da tentativa de executar as quatro ações (o espaço vazio se desloca para a *Esquerda*, *Direita*, *Acima* ou *Abaixo*).

Problemas de Mundos Simplificados

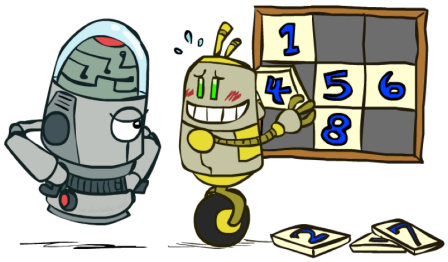
Problema do Quebra-cabeça de 8 peças: Formulação

- **Teste de objetivo**
  - Verifica se o estado corresponde à configuração de objetivo mostrada na figura (são possíveis outras configurações de objetivos)
- **Custo de caminho**
  - Cada passo custa 1, e assim o custo do caminho é o número de passos do caminho.

Problemas de Mundos Simplificados

Problema do Quebra-cabeça de 8 Peças: Formulação

- **Abstrações incluídas**
  - As ações são reduzidas a seus estados iniciais e finais, ignorando-se as posições intermediárias por onde o bloco está deslizando.
  - Foram abstraídas ações como sacudir o tabuleiro quando as peças ficam presas ou extrair as peças com uma faca e colocá-las de volta no tabuleiro.



Problemas de Mundos Simplificados

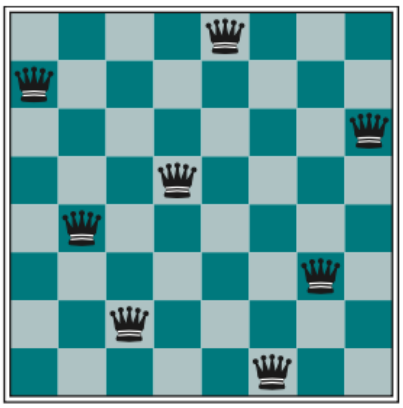
Problema do Quebra-cabeça de 8 Peças - Formulação

- Pertence à família de **quebra-cabeças de blocos deslizantes** – usados com frequência como problemas de teste para novos algoritmos de busca em IA.
- **Número de estados acessíveis**
  - Quebra-cabeça de 8 peças: 9!/2 = 181.440 estados
  - Quebra-cabeça de 15 peças (tabuleiro de 4 x 4): aproximadamente 10,4 trilhões ($1{,}046 \times 10^{13}$) de estados (instâncias aleatórias podem ser resolvidas de forma ótima em alguns *ms* pelos melhores algoritmos de busca).
  - Quebra-cabeça de 24 peças (tabuleiro 5 x 5): cerca de 10^{25} estados (difíceis de resolver de forma ótima com as máquinas e os algoritmos atuais)

Problemas de Mundos Simplificados

Exemplo 3: Problema das 8 Rainhas

Objetivo: posicionar 8 rainhas em um tabuleiro de xadrez de tal forma que nenhuma rainha ataque qualquer outra (uma rainha ataca qualquer peça situada na mesma linha, coluna ou diagonal).



Uma solução para o problema das 8 rainhas.

Problemas de Mundos Simplificados

Problema das 8 Rainhas: Formulações

- **Formulação incremental**
- **Formulação de estados completos**

Problemas de Mundos Simplificados

Problema das 8 Rainhas: Formulação Incremental

- **Estados**
  - Qualquer disposição de 0 a 8 rainhas no tabuleiro é um estado.
- **Estado inicial**
  - Nenhuma rainha no tabuleiro.
- **Função Sucessor**
  - Colocar uma rainha em qualquer quadrado vazio.
- **Teste de objetivo**
  - 8 rainhas estão no tabuleiro e nenhuma é atacada.
- Sequências possíveis de investigação: $64 \times 63 \times \ldots \times 57 / 8! \approx 4{,}4 \times 10^9$

Problemas de Mundos Simplificados

Problema das 8 Rainhas: Formulação Incremental Aprimorada

- Proibir a colocação de uma rainha em qualquer quadrado que já estiver sob ataque.
- **Estados**
  - Os estados são disposições de n rainhas ($0 \leq n \leq 8$), uma por coluna nas n colunas mais à esquerda, sem que nenhuma rainha ataque outra.
- **Função Sucessor**
  - Adicione uma rainha a qualquer quadrado na coluna vazia mais à esquerda de tal modo que ela não seja atacada por qualquer outra rainha.
- Espaço de estados: 2.057
- Para 100 rainhas: 10^{242} estados; formulação aprimorada: 10^{52}

Problemas do mundo real

Problema de Roteamento: Formulação

- **Exemplos de aplicação**
  - Roteamento em redes de computadores
  - Planejamento de operações militares
  - Sistemas de planejamento de viagens aéreas

Problemas do mundo real

Problema de Viagens Aéreas: Formulação

- **Estados**
  - Cada um é representado por uma posição (p.ex.: um aeroporto) e pela hora atual.
- **Estado inicial**
  - É especificado pelo problema.
- **Função Sucessor**
  - Retorna os estados resultantes de tomar qualquer voo programado que parte depois da hora atual somada ao tempo de trânsito no aeroporto, desde o aeroporto atual até outro.
- **Teste de objetivo**
  - Estamos no destino após algum tempo especificado?

Problemas do mundo real

Problema de Viagens Aéreas: Formulação

- **Custo de caminho**
  - Depende do custo monetário, do tempo de espera, do tempo de voo, dos procedimentos alfandegários, da hora do dia, ...

- Um sistema realmente bom deve incluir planos de contingência. **Exemplo**: reservas substitutas em voos alternativos.

Problemas do mundo real

Problemas de *Tour*: Formulação

- **Estreitamente relacionados aos problemas de roteamento**

- **Diferença**: cada estado deve incluir não apenas a posição atual, mas também o *conjunto de cidades que o agente visitou.*

Problemas do mundo real

Problema do Caixeiro-Viajante (PCV): Formulação

- É um **problema de *tour*** em que cada cidade deve ser visitada exatamente uma vez.
- **Objetivo**: encontrar o percurso mais curto.
- **Outras aplicações**: planejamento do movimento de máquinas automáticas para perfuração de placas de circuitos e de máquinas industriais em fábricas.

Problemas do mundo real

Problema de Layout de VLSI: Formulação

- Exige o posicionamento de milhões de componentes e conexões em um chip para minimizar a área, os retardos de circuitos e as capacitâncias de fuga e maximizar o rendimento industrial.
- Divisão usual:
  - Layout de células
  - Roteamento de canais

Problemas do mundo real

Problema da Navegação de Robôs: Formulação

- Generalização do problema de roteamento.
- **Característica**: um robô pode se mover em um espaço contínuo com (em princípio) um conjunto infinito de ações e estados possíveis.
- Robô com movimento circular sobre uma superfície plana: espaço bidimensional.
- Robô com braços e pernas ou rodas – espaço de busca com várias dimensões.

Problemas do mundo real

Problema da Sequência Automática de Montagem: Formulação

- **Objetivo**: encontrar uma ordem na qual devem ser montadas as peças de algum objeto.

- Outro problema de montagem: **projeto de proteínas**
  - **Objetivo**: encontrar uma sequencia de aminoácidos que serão incorporados em uma proteína tridimensional com as propriedades adequadas para curar alguma doença.

Problemas do mundo real

Problema de Pesquisas na Internet: Formulação

- **Objetivo**: procurar respostas para perguntas, informações inter-relacionadas ou oportunidades de compras

Referências

- Russell, S. J. e Norvig, P.; Inteligência Artificial, 4ª ed., Rio de Janeiro, 2022.
- Notas de aula do Prof. Marcílio C. P. de Souto, DIMAp/UFRN.
- Notas de aula dos professores Sérgio R. P. da Silva e Josiane Melchiori Pinheiro.
- Modelo dos *slides:* Klein, D. e Abbeel, P.; CS188 Intro to AI at UC Berkeley. Disponível em: http://ai.berkeley.edu